

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CM-302-CBGS

B.Tech. III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Chemical Engineering Thermodynamics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carries equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain first law of thermodynamics with applications of it.
थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम का उसकी उपयोगिता समझाते हुए विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. a) Discuss mathematically the first law of thermodynamics that can be used for solving steady state fluid flow problems.
गणितीय रूप से थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम पर चर्चा करें जिसका प्रयोग स्थिर अवस्था द्रव प्रवाह समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है।

CM-302-CBGS

PTO

[2]

- b) Derive the expression for the first law of thermodynamics for non-flow process.

गैर प्रवाह प्रक्रिया के लिए थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

3. A system receives 200 kJ of heat at constant volume process and rejects 220kJ of heat at constant pressure and 40 kJ of work is done on the system. The system is brought to its original state by an adiabatic process. Calculate the adiabatic work. If the initial internal energy is 240 kJ then calculate the value of internal energy at all point.

एक प्रणाली स्थिर आयतन प्रक्रिया में 200 kJ ऊर्जा प्राप्त करती है तथा स्थिर दाब प्रक्रिया में 220kJ ऊर्जा निष्कासित कर, 40 kJ कार्य उस प्रणाली पर किया जाता है। स्थिरोष्म प्रक्रिया के तहत पुनः अपनी पुर्वास्था में आती है। तो इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अगर पुर्व आंतरिक ऊर्जा 240 kJ है तो सभी बिंदुओं पर आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए।

4. a) Explain Carnot refrigerator and derive the COP for the same.

कार्नाट रेफ्रिजरेटर को समझाइए और इसके लिए सी ओ पी प्राप्त करें।

- b) A vapour compression refrigeration system with ammonia as the working fluid is to operate between 266K and 300K. Determine following:

- i) COP, given that the enthalpy of saturated vapour at 266K = 656kJ/kg and enthalpy of superheated vapour leaving the compressor = 724kJ/kg, enthalpy of saturated liquid at 300K = 144kJ/kg

- ii) COP of an ideal Carnot refrigerator

[3]

काम करने वाले तरल पदार्थ के रूप में अमोनिया के साथ एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली 266K और 300K के बीच संचालित होती है। निम्नलिखित निर्धारित करें।

- i) सी ओ पी, यह देखते हुए कि 266K = 656 किलो ज्यूल / किलोग्राम पर संतृप्त वाष्प का एन्थाल्पी और कंप्रेसर = 724 किलो ज्यूल/किलोग्राम छोड़कर अतिरिक्त वाष्प का एन्थाल्पी, 300K = 144 किलो ज्यूल/किलोग्राम पर संतृप्त तरल का एन्थाल्पी
- ii) आदर्श कार्नाट रेफ्रिजरेटर का सी ओ पी

4. a) Derive first of the four Maxwell's equations and state its significance in thermodynamics.

चार मैक्सवेल के समीकरणों में से पहला प्राप्त करें और थर्मोडायनामिक्स में इसका महत्व बताइए।

- b) Discuss mathematically the principle of the increase in entropy and hence show that "the entropy of the universe is increasing".

गणितीय रूप से एंट्रॉपी में वृद्धि के सिद्धांत पर चर्चा करें और इस लिए दिखाएं कि "ब्रह्मांड की एंट्रॉपी बढ़ रही है"।

6. Prove that :

सिद्ध करो।

$$i) S_2 - S_1 = MC_v \ln \frac{T_2}{T_1} + MR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$ii) S_2 - S_1 = MC_p \ln \frac{T_2}{T_1} + MR \ln \frac{P_2}{P_1}$$

7. Explain :

- i) Joule Thompson effect
- ii) Third law of thermodynamics.

समझाओ

- i) जुल थॉमसन इफेक्ट
- ii) थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम

8. a) Explain why multistage compression with inter cooling requires less work as compared to single stage compression for same compression ratio?

समझाइए कि इंटर कूलिंग के साथ बहुस्तरीय संपीड़न के लिए एक ही संपीड़न अनुपात के लिए एकल चरण संपीड़न की तुलना में कम काम की आवश्यकता क्यों होती है?

- b) A gas is to be compressed from 30kPa to 500kPa. It is known that cooling corresponding to a polytropic exponent of 1.25 is practical and the clearance of the available compressor is 3 percent. Compare the volumetric efficiencies to be anticipated for

- i) Single stage compression
- ii) Two stage compression with equal pressure ratios in the stages

गैस को 30 केपीए से 500 केपीए तक संपीड़ित किया जाना है। यह ज्ञात है कि 1.25 के पॉलीट्रोपिक एक्सपोनेंट से संबंधित शीतलन व्यावहारिक है और उपलब्ध कंप्रेसर की निकासी 3 प्रतिशत है। अनुमानित होने के लिए वॉल्यूमेट्रिक क्षमता की तुलना करें।

- i) एकल चरण संपीड़न
- ii) चरणों में बराबर दबाव अनुपात के साथ दो चरण संपीड़न
